

Lab 07: Cloud Deployment & Distributed File Management

1. Оршил (Introduction)

Өмнөх лабораториуд дээр бид системээ "Local" орчинд буюу өөрийн компьютер дээрээ хөгжүүлж ирсэн. Гэвч бодит Service-Oriented Architecture (SOA) нь интернэтээр дамжин нэг нэгэнтэйгээ харилцдаг, олон сервер дээр тархсан байдаг.

Энэ лабораторийн ажлаар бид: 1. **Lab 06** дээр хийсэн системээ (JSON Service, SOAP Service, Frontend) DigitalOcean руу деплой (deploy) хийнэ. 2. Шинээр **File Manager Service** нэмж, DigitalOcean Spaces (Object Storage) ашиглан зураг хадгалах боломжтой болгоно.

2. Өгөгдлийн сангийн шилжилт (Database Migration)

Анхаарах зүйл: Таны компьютер дээрх `localhost` хаягтай өгөгдлийн сан Cloud орчноос харагдахгүй. Тиймээс танд "Cloud Database" хэрэгтэй.

Сонголт 1: DigitalOcean Managed Database (Recommended) - Create -> Databases -> Сонгох (MySQL/PostgreSQL/MongoDB). - **Plan:** Хамгийн хямдыг сонгоно (\$7-\$15/мо - таны кредитээс хасагдана). - "Connection Details" хэсгээс Host, Port, Username, Password-г авч хадгалаарай.

Сонголт 2: MongoDB Atlas (Free Tier) - Хэрэв та NoSQL ашиглаж байгаа бол mongodb.com/atlas дээр үнэгүй (M0) cluster үүсгэж болно.

3. Даалгавар 1: Lab 06-г Cloud руу деплой хийх (Hosting)

3.1. Бэлтгэл ажил (Prerequisites)

1. **GitHub Student Developer Pack:** education.github.com/pack дээр баталгаажуулж, DO-ийн \$200 кредитийн кодыг авна. (**Жич:** Баталгаажуулалт 1-2 хоног үргэлжлэх тул яаравчлаарай!)
2. **DigitalOcean Account:** Кредитээ идэвхжүүлж, "SOA-Project" үүсгэнэ.
3. **Repositories:** Сервис бүрээ тус тусад нь GitHub-д push хийнэ.

3.2. User JSON Service (App Platform)

1. DigitalOcean Dashboard -> **Create** -> **Apps**.
2. GitHub-ээ холбож репозиторио сонгоно.
3. **Environment Variables**: Энэ хэсэг нь маш чухал. `DB_URL`, `DB_USERNAME`, `DB_PASSWORD` гэх мэт утгуудыг нэмнэ. Таны код эдгээрийг `System.getenv()`-ээр унших ёстой.
4. **Auto-redeploy**: "Automatic Deploy on Push" гэдгийг сонгоход таны код GitHub дээр шинэчлэгдэх бүрт апп автоматаар шинэчлэгдэнэ.

3.3. Frontend (Static Site - Free Tier)

1. **Анхаар!** Frontend-ийн кодоо GitHub руу push хийхээс өмнө JSON болон SOAP сервисийн `localhost` хаягуудыг DigitalOcean-ийн шинэ URL-аар солиорой.
2. App Platform-д "Static Site" сонгож деплой хийнэ. Энэ нь 100% үнэгүй.

3.4. User SOAP Service (Droplet - VPS)

1. **SSH Холболт**: Терминал нээж `ssh root@таны_droplet_ip` гэж нэвтэрнэ.
2. **Docker Setup**: Docker Marketplace image сонгосон тул Docker бэлэн байгаа. Кодоо хуулж аваад (git clone) ажиллуулна.
3. **Firewall**: DigitalOcean Networking -> Firewalls хэсэгт SOAP-ийн ашиглаж буй портыг (жишээ нь 8080) нээж өгөх ёстой.

4. Даалгавар 2: File Manager Service (Object Storage)

4.1. Spaces Setup

1. Create -> **Spaces**. Бүсээ (Singapore) сонгоод Bucket нэрээ өгнө.
2. **Keys**: API -> Tokens -> **Generate New Key**-г дарж `Access Key` болон `Secret Key` авна.
3. **Endpoint**: Таны bucket-ийн URL (`https://xxx.digitaloceanspaces.com`) хаягийг тэмдэглэж авна.

4.2. File Manager Service хөгжүүлэлт (Security Focus)

API Key болон Secret-ийг кодон дотроо хэзээ ч бүү бич!

Зөв арга (Spring Boot - application.properties):

```
s3.access.key=${S3_ACCESS_KEY}
s3.secret.key=${S3_SECRET_KEY}
```

Upload Logic жишээ:

```
@Service
public class FileService {
    public String uploadFile(MultipartFile file) {
        String fileName = System.currentTimeMillis() + "_" + file.getOriginalFilename();
        s3Client.putObject(new PutObjectRequest(bucketName, fileName, file.getInputStream(), null)
            .withCannedAcl(CannedAccessControlList.PublicRead));
        return s3Client.getUrl(bucketName, fileName).toString();
    }
}
```

5. Даалгавар 3: Интеграц ба Туршилт

1. **Frontend:** Зураг хуулах (Upload) товч нэмж, шинэ File Manager URL-руу хандана.
2. **Database:** Зураг амжилттай орох үед Spaces-ээс буцаж ирэх URL-ыг User Profile DB-дээ хадгална.
3. **SOAP Auth:** File Manager-ын API-г дуудахад заавал SOAP Token-г Header-ээр дамжуулан баталгаажуулна (**ValidateToken**).

6. Илгээх зүйлс (Deliverables)

PDF тайланд дараах зүйлсийг заавал оруулна: 1. **Architecture Diagram:** Cloud дээрх холболтуудыг харуулсан зураг. 2. **Live URLs:** Таны ажиллаж буй сайтын URL. 3. **Database Connection:** Cloud DB-тэй амжилттай холбогдсон болохыг харуулсан Log зураг. 4. **File Upload:** DigitalOcean Spaces дотор таны хуулсан зураг харагдаж буй скриншот.

Хугацаа: 1 долоо хоног. **Илгээх формат:** Lab07_SOA_[Таны_Код].pdf